コントローラモジュール
ONTAP Systems

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/a320/controller-replace-overview.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コントローラモジュール 1
コントローラモジュールを交換します - AFF A320 1
障害のあるコントローラ AFF A320 をシャットダウンします 1
コントローラモジュールを交換 - AFF A320 3
システム構成を復元して確認します - AFF A320 12

コントローラモジュール

コントローラモジュールを交換します - AFF A320

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- 正常なノードは ' 交換するノードをテイクオーバーできる必要があります（この手順では ' 障害ノードと呼ばれます）
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

  使用する手順の場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のノードのコントローラ交換手順は HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順では、ブートデバイスを障害ノードから _replacement _ node に移動して、 _replacement _ node は古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP でブートします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_node は、交換するノードです。
  - replacement _node は、障害ノードと交換する新しいノードです。
  - healthy_node はサバイバーノードです。
- ノードのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラ AFF A320 をシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

コントローラモジュールを交換 - AFF A320

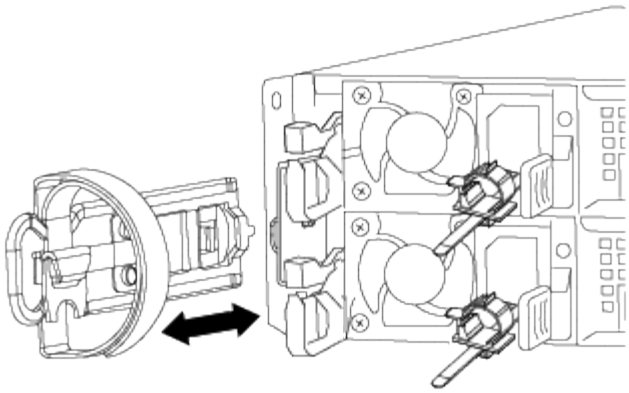
コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害ノードを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

手順 1 ：コントローラモジュールを取り外す

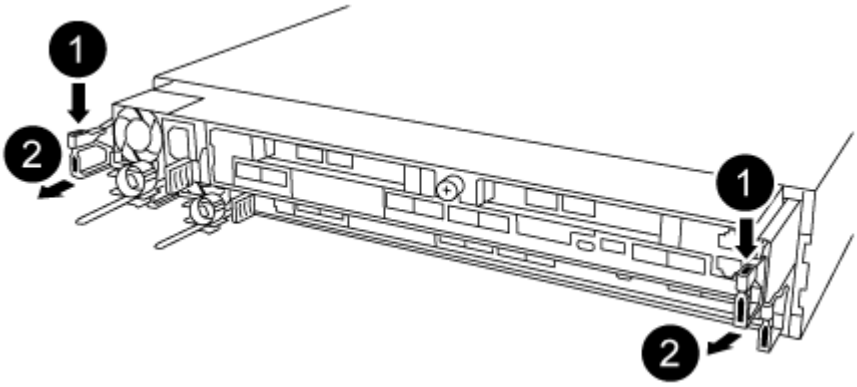
コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次の図または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

次の図は、障害のあるコントローラモジュールからケーブルとケーブル管理アームを取り外す方法を示しています。



次の図は、障害のあるコントローラモジュールをシャーシから取り外す方法を示しています。



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードを電源から抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
5. コントローラモジュールをシャーシから取り外します。
   a. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけます。
   b. ラッチ機構の上部にあるオレンジ色のタブを押し下げて、シャーシのラッチピンを解除します。

      ラッチ機構のフックがほぼ垂直に位置し、シャーシピンから解除されている必要があります。

   c. コントローラモジュールの側面を持てるように、コントローラモジュールをゆっくりと少し手前に引き出します。
   d. コントローラモジュールを両手でシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。

手順 2 ：電源装置を移動します

コントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに電源装置を移動する必要があります。

1. 青色の固定ツメを押しながらカムハンドルを回転させて、コントローラモジュールから電源装置を引き出せるようにします。

   電源装置は奥行きがないので、コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。

2. 電源装置を新しいコントローラモジュールに移して取り付けます。
3. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

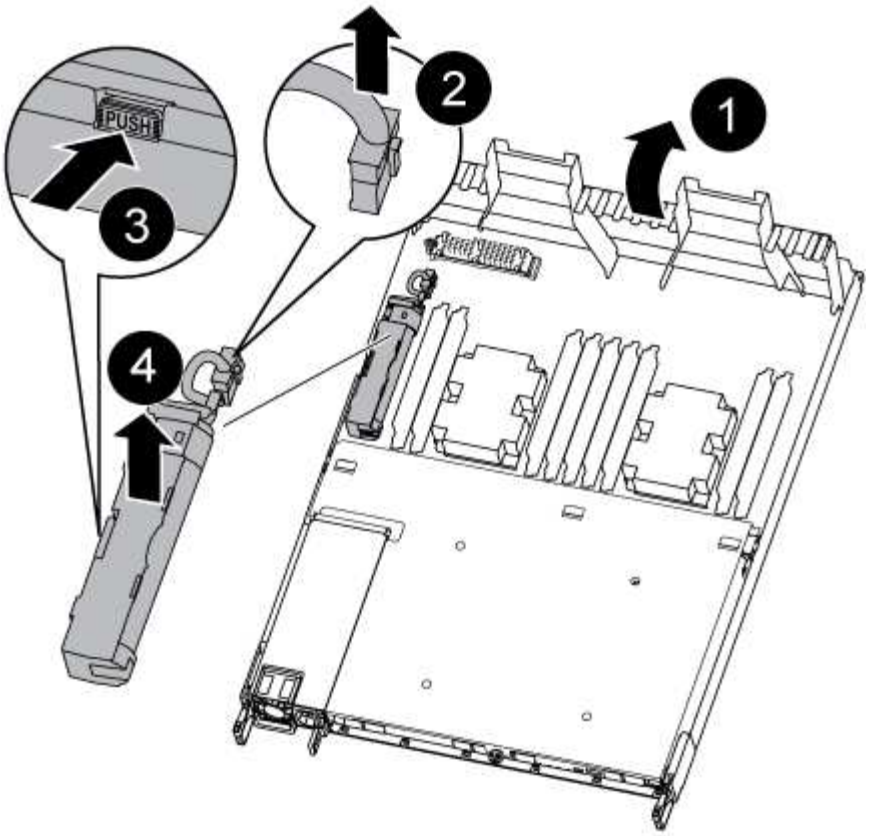
   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

手順 3 ： NVDIMM バッテリを移動します

NVDIMM バッテリを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動するには、特定の手順を実行する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに NVDIMM バッテリを移動できます。



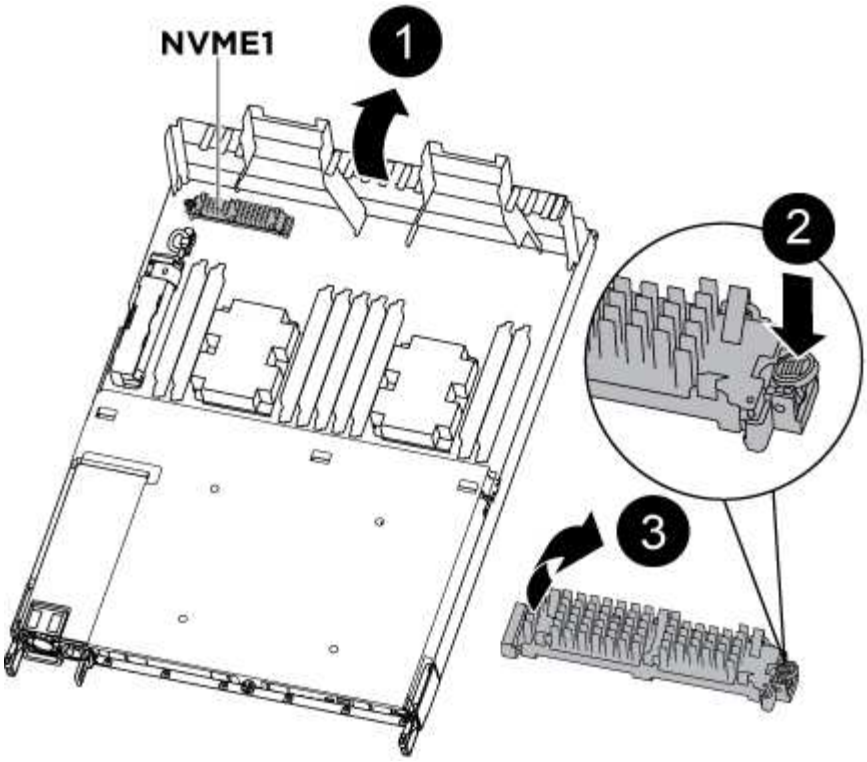
1. コントローラモジュールで NVDIMM バッテリの場所を確認します。
2. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
4. バッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。
5. バッテリモジュールをバッテリの開口部に合わせ、バッテリをスロットにそっと押し込んで所定の位置に固定します。

> 指示があるまで、バッテリケーブルをマザーボードに再接続しないでください。

手順 **4** ：ブートメディアを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って障害のあるコントローラモジュールからブートメディアを取り外して、交換用コントローラモジュールに挿入する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにブートメディアを移動できます。



1. エアダクトを開き、次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用してブートメディアの場所を確認します。
2. コントローラモジュールからブートメディアの場所を確認して取り出します。
   a. ブートメディアの横の青いボタンを押して、ブートメディアの端を青いボタンの上まで跳ね上げます。
   b. ブートメディアを回しながらソケットからゆっくりと引き出します。
3. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

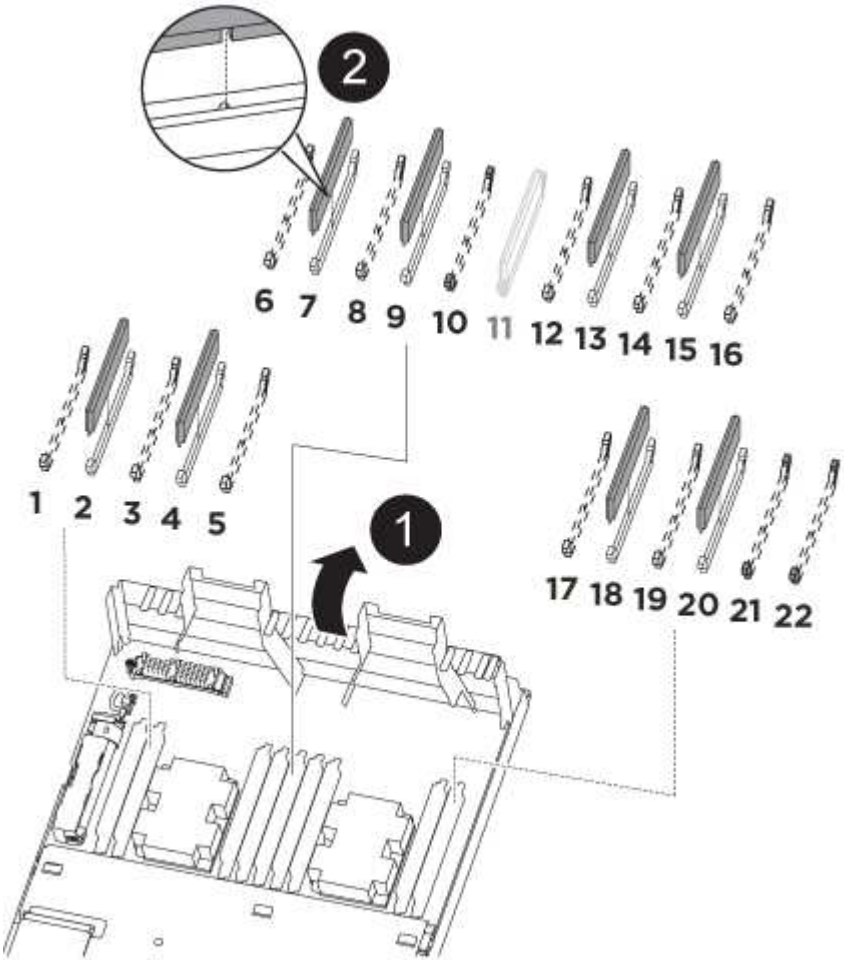
5. ブートメディアを所定の位置にロックします。
   a. ブートメディアをマザーボードの方に回転させます。
   b. ブートメディアの横の青いボタンを押し、ブートメディアの端を押し下げて、青いロックボタンをはめ込みます。
   c. ブートメディアを押し下げながら青いロックボタンを持ち上げて、ブートメディアを所定の位置にロックします。

手順 **5** ： **DIMM** を移動します

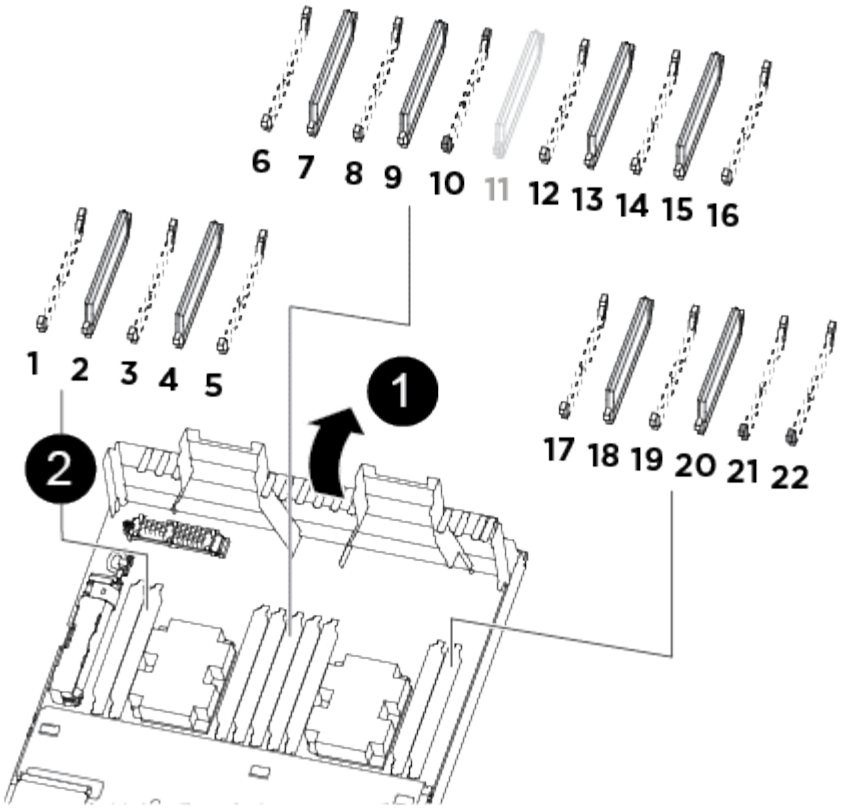
DIMM の場所を確認し、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動する必要があります。

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの対応するスロットに DIMM を直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動できます。



1. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。



1	
エアダクト	
2	
• システム DIMM スロット： 2 、 4 、 7 、 9 、 13 、 15 、 18 、 20 • NVDIMM スロット： 11 NVDIMM の外観はシステム DIMM とは大きく異なります。	

2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. NVDIMM バッテリが新しいコントローラモジュールに接続されていないことを確認します。
4. 障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動します。

   障害のあるコントローラモジュールで使用していたスロットと同じスロットに各 DIMM を取り付けてください。

   a. DIMM の両側にあるツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

b. 交換用コントローラモジュールで対応する DIMM スロットの場所を確認します。

c. DIMM ソケットのツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をソケットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のソケットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をソケットに正しく合わせてから再度挿入してください。

d. DIMM がソケットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

e. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

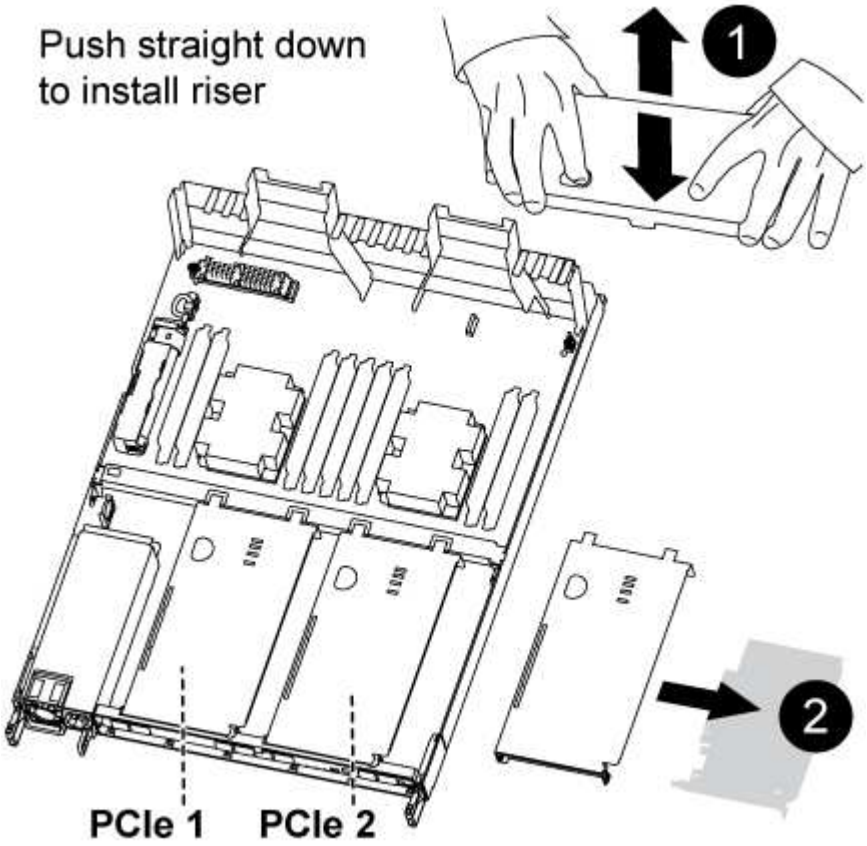
5. NVDIMM バッテリをマザーボードに接続します。

   プラグがコントローラモジュールに固定されていることを確認します。

手順 6 ： PCIe ライザーを移動します

PCIe ライザーに PCIe カードを取り付けた状態で、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに PCIe ライザーを移動する必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに PCIe ライザーを移動できます。



1. PCIe ライザーのカバーの青色の取り付けネジを外してカバーを取り外します。カバーを手前にスライドさせて上に回転させ、コントローラモジュールから持ち上げて外し、脇に置きます。
2. 交換用コントローラモジュールから空のライザーを取り外します。
   a. ライザーモジュールの左側にある穴に人差し指を入れ、親指でライザーをつかみます。
   b. ライザーを真上に持ち上げてベイから取り出し、脇に置きます。
   c. 2 つ目のライザーに対して上記の手順を繰り返します。
3. PCIe ライザーを、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの同じライザーベイに移します。
   a. 障害のあるコントローラモジュールからライザーを取り外し、交換用コントローラモジュールに移します。
   b. ライザーのピンがベイの背面にあるガイド穴に入るように、ライザーをまっすぐベイに下ろします。
   c. ライザーの両端を均等な力で真下に押し込んで、マザーボードソケットに装着します。

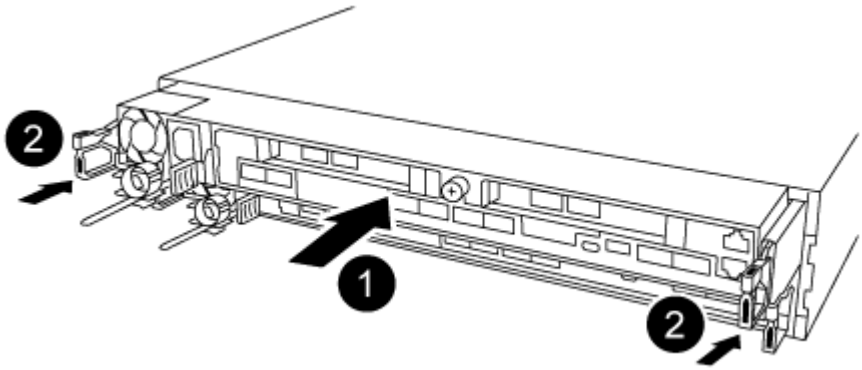
      ライザーはほとんど抵抗なくスムーズに装着されるはずです。ライザーがスムーズにソケットに装着されない場合は、ライザーをベイに装着し直してください。

   d. 2 つ目のライザーに対して上記の手順を繰り返します。
   e. PCIe ライザーにカバーを再度取り付けます。

手順 **7** ：コントローラモジュールを取り付ける

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにすべてのコンポーネントを移動したら、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。



1. コントローラモジュールの背面にあるエアダクトを閉じ、 PCIe カードにカバーを再度取り付けていない場合は、
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポート

のみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

   a. ラッチアームが引き出された位置で固定されていることを確認します。
   b. ラッチアームを使用して、コントローラモジュールをシャーシベイの奥まで押し込みます。
   c. ラッチ上部にあるオレンジ色のタブを押し下げます。
   d. コントローラモジュールをシャーシの端と揃うまで、シャーシベイにそっと押し込みます。

   > ラッチのアームがシャーシ内にスライドします。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。

   a. ラッチを外してコントローラモジュールを所定の位置に固定します。
   b. 電源装置を再度ケーブル接続します。
   c. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   d. Ctrl キーを押しながら C キーを押して ' 通常の起動プロセスを中断します

システム構成を復元して確認します - AFF A320

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 1 ：コントローラモジュールの交換後にシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 2 ：コントローラモジュールの HA 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します

   hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

   - 「 HA 」
   - 「 mcc 」
   - 「 MCCIP 」
   - 「 non-ha 」
3. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します
4. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 3 ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を

有効にします。

4. 表示されたメニューから * Test system * を選択して、診断テストを実行します。
5. 各種サブメニューからテストまたは一連のテストを選択します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

     ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示される場合があります。

     - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
     - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.